8.4 வெப்ப இயக்கவியல்:

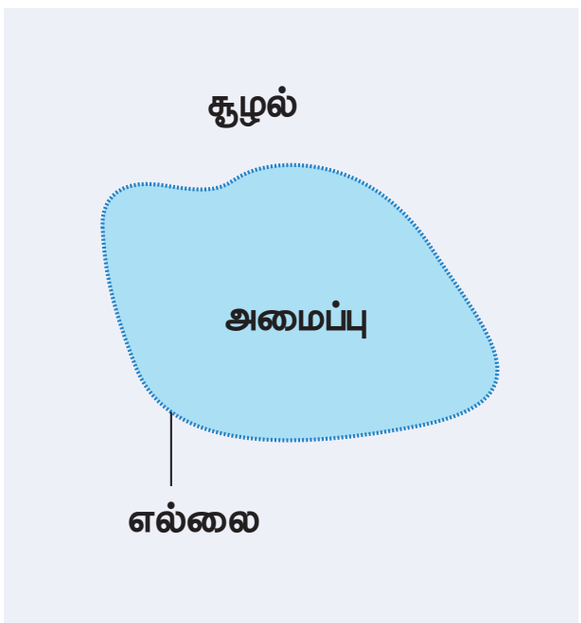
8.4.1. அறிமுகம்:

நாம் முந்தைய பிரிவுகளில் வெப்பம், வெப்பநிலை மற்றும் பொருள்களின் வெப்பப்பண்புகளைப் பற்றி பயின்றோம். வெப்ப இயக்கவியல் என்பது இயற்பியலின் ஒரு பிரிவாகும். இப்பிரிவு வேலையை வெப்பமாகவும் மற்றும் வெப்பத்தை வேலையாகவும் மாற்றுவதில் உள்ள விதிகளை விவரிக்கிறது. வெப்ப இயக்கவியலின் விதிகள் பாயில், சார்லஸ், பெர்னூலி, ஜூல், கிளாசியஸ், கெல்வின், கார்னோ மற்றும் ஹெல்ம்ஹோல்ட்ஸ் போன்ற அறிவியல் அறிஞர்களின் மூன்று நூற்றாண்டு கால ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் முறைப்படுத்தப்பட்டதாகும்.

அன்றாட வாழ்வில் நம்மைச்சுற்றி நடைபெறும் அனைத்து நிகழ்வுகளும் ஏன் நமது உடலியக்க நிகழ்வுகள் கூட வெப்ப இயக்கவியல் விதிகளுக்கு உட்பட்டு நடைபெறுகின்றது எனக்கூறினால் அது மிகையாகாது. எனவே வெப்ப இயக்கவியல் என்பது இயற்பியலின் ஓர் இன்றியமையாத பிரிவாகும்.

வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்பு

வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்பு (Thermodynamic system) என்பது இப்பிரபஞ்சத்தில் வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு பகுதியாகும். மேலும் அழுத்தம் (P), பருமன் (V), மற்றும் வெப்பநிலை (T) போன்ற முக்கிய அளவுருக்களால் வரையறுக்கப்பட்ட பெரும எண்ணிக்கையிலடங்கிய துகள்களின் (அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகள்) தொகுப்பே வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்பாகும். மீதமுள்ள இப்பிரபஞ்சத்தின் பகுதியே சூழல் (surrounding) எனப்படும். இவ்விரண்டும் ஓர் எல்லையால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இது படம் 8.15 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



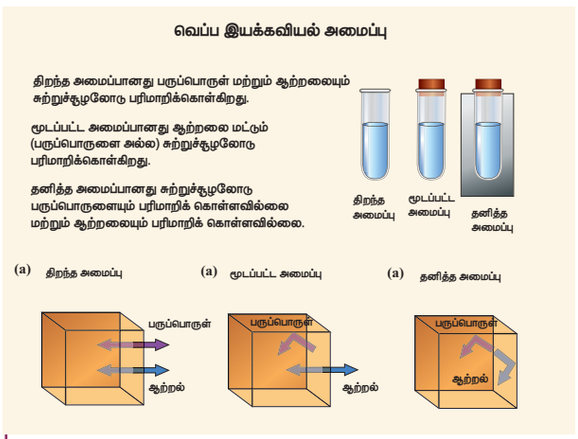
படம் 8.15 வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்பு

எடுத்துக்காட்டுகள்:

ஓர் வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்பு என்பது, திட, திரவ, வாயு மற்றும் கதிர்வீச்சு போன்ற எந்த வடிவிலும் இருக்கலாம்.

வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்பு	சூழல்
வாளியில் உள்ள தண்ணீர்	திறந்தவெளி
அறை ஒன்றினுள் உள்ள காற்று மூலக்கூறுகள்	அறைக்கு வெளியில் உள்ள காற்று
மனித உடல்	திறந்தவெளி
கடலில் உள்ள மீன்	கடல் நீர்

படம் 8.16 இல் காட்டியுள்ளவாறு வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்பினை மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.



படம் 8.16 வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்பின் வெவ்வேறு வகைகள்

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 114 06-01-2023 17:29:10